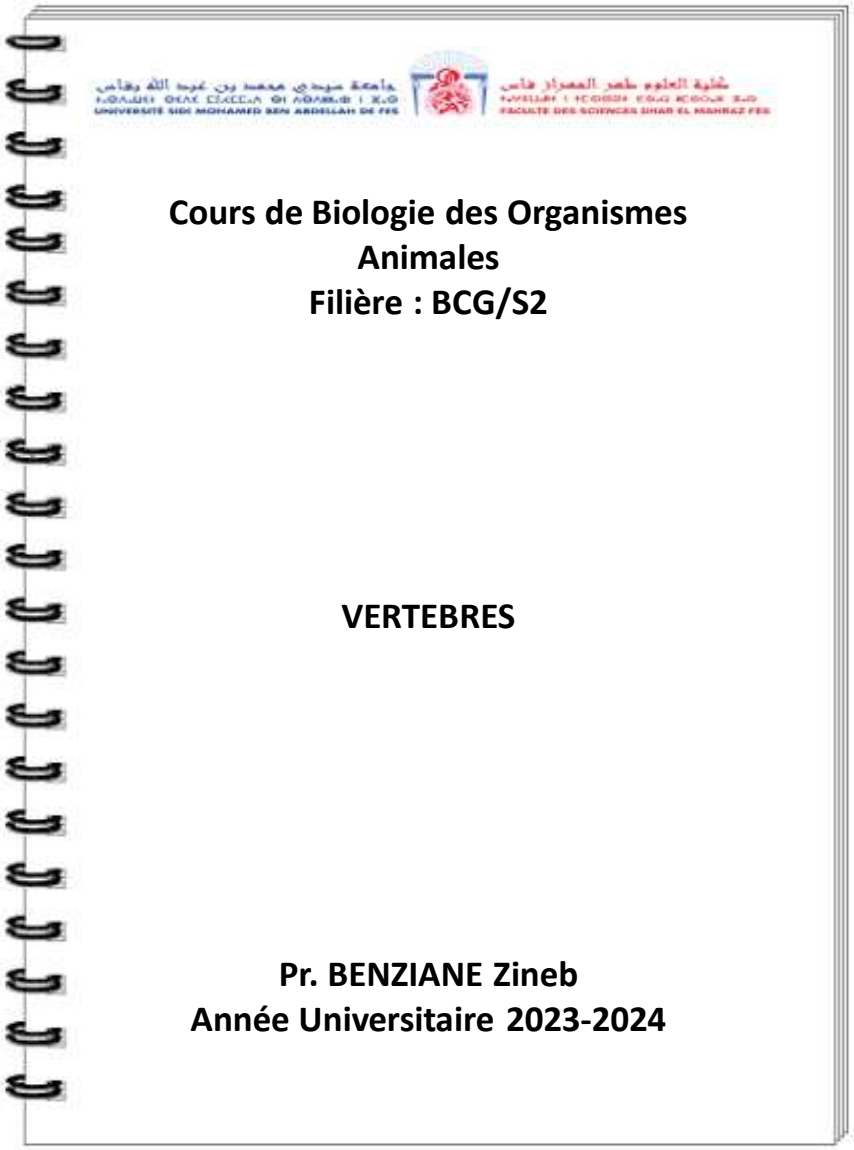
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

USMBA – FSDM Fès

COURS DE BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMALES

LES VERTÉBRÉS

- Chordés
- Agnathes
- Gnathostomes
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Anatomie comparée des encéphales
- Adaptations



Phylum des CHORDES

Carractéristiques

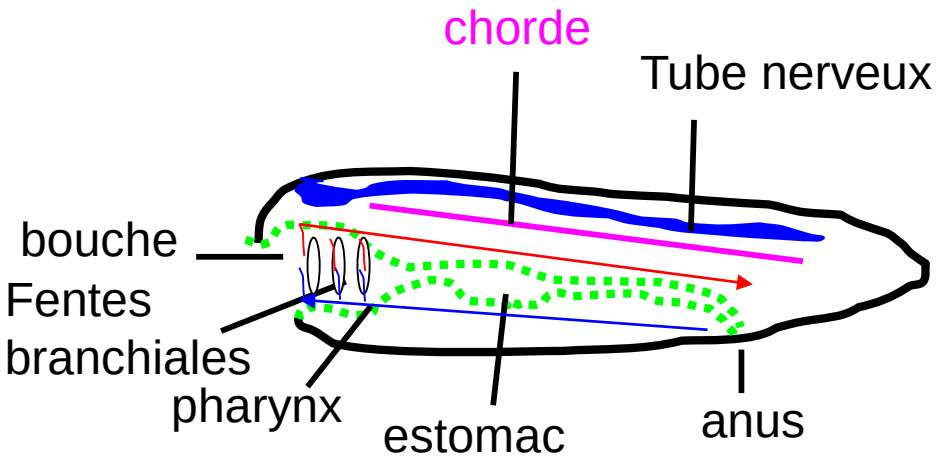
- Métazoaires
- Triploblastiques
- Symétrie bilatérale
- Deutérostomiens
- Epineuriens : le SN dorsale, au dessus du TD.
- Corde : baguette rigide entre le SN et le TD

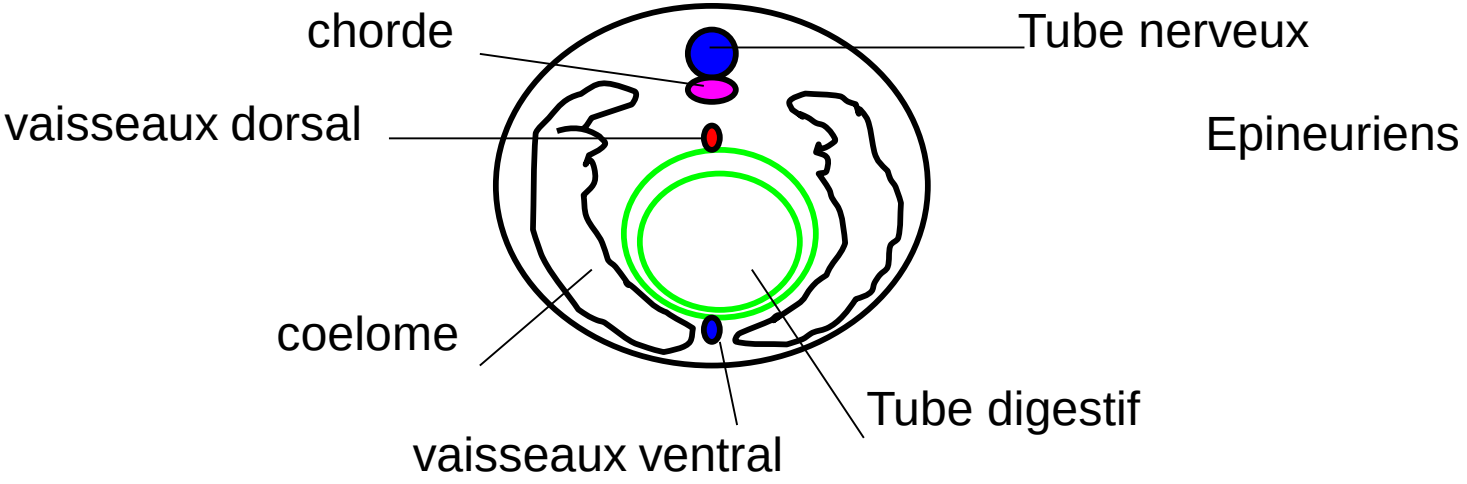
- Fentes pharyngiennes

- Queue poste anale

- Appareil circulatoire clos : un vaisseau ventral avec une partie renflée en cœur contractile et un vaisseau dorsal. Ces 2 vaisseaux sont reliés par une paire d'arc aortique qui irrigue les fentes branchiales.

Chordés


chorde
Tube nerveux
bouche
Fentes
branchiales
pharynx
estomac
anus


chorde
Tube nerveux
vaisseaux dorsal
Epineuriens
coelome
Tube digestif
vaisseaux ventral

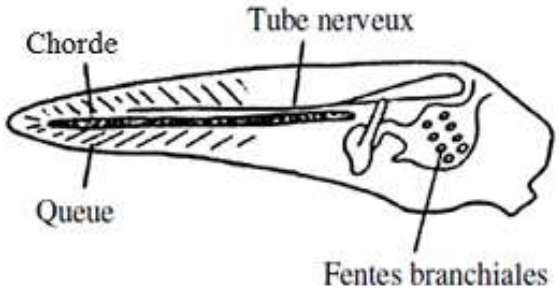
Trois **EMBRANCHEMENTS :**

- Les Urocordés ou Tuniciers
- Les Céphalocordés ou Acraniens
- Les Vertébrés ou Crâniates.

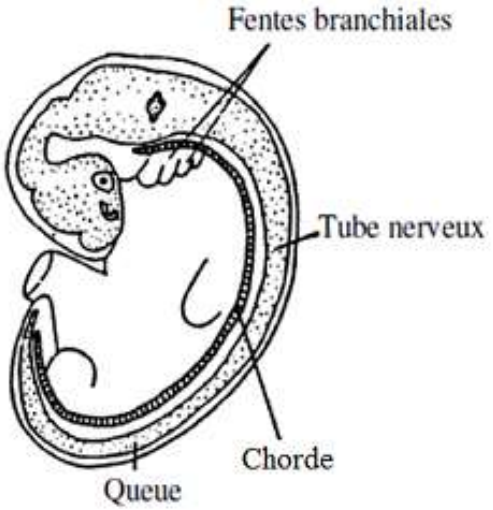
EMBRANCHEMENT des UROCORDES

EMBRANCHEMENT des UROCORDES (TUNICIERS)

- Organismes marins
- Généralement fixés
- Corps doublé d'une épaisse tunique (Tuniciers)
- Pharynx bien développé et percé de fentes
- Corde dorsale et le TN sont présents seulement chez la larve.



Larve d'urocordé



Embryon de Vertébré

Comparaison d'une larve d'Urocordé et l'embryon des Vertébrés montre la présence des structures anatomiques semblables : Corde, tube nerveux, fente branchiales et une région caudale.

1400 espèces réparties en 3 classes :

- Classe des Ascidiacés,
- Classe des Thaliacés,
- Classe des Appendiculaires.

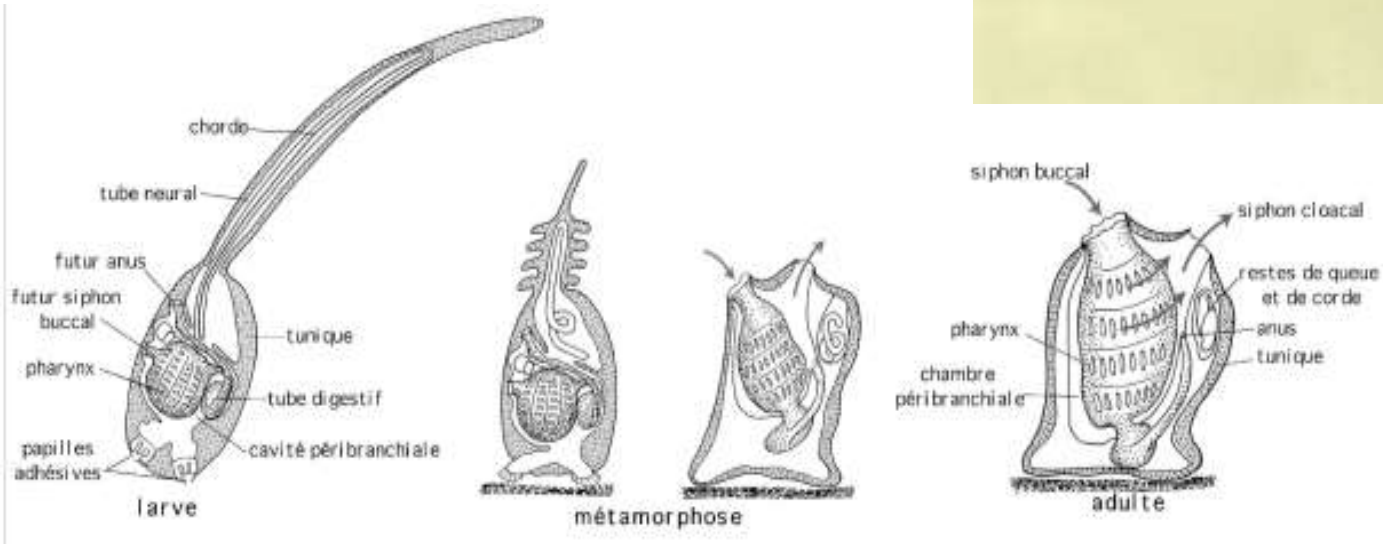
La classe des Ascidiacés et la plus importante et la plus représentative (1300).

Classe Des Ascidiacés

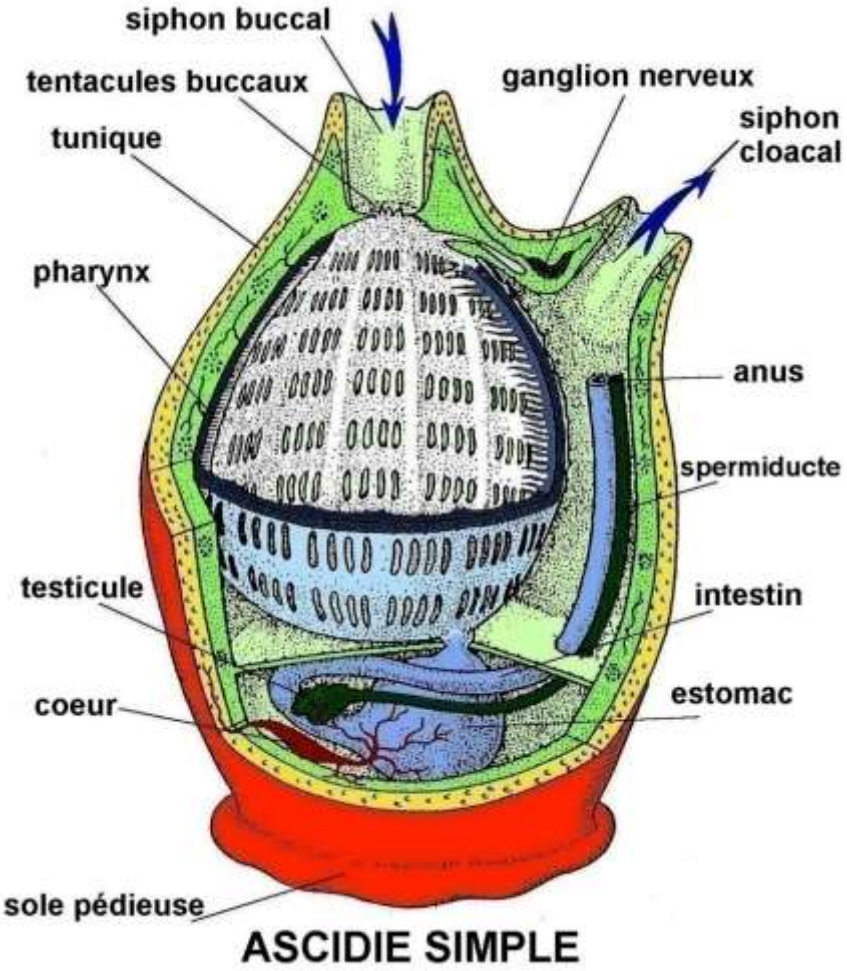
Ascidie du grec : Ascon = sac

- Larve libre et nageuse avec une corde dorsale caudale
- Adulte fixe sans queue





Classe des Ascidiacés



ASCIDIE SIMPLE



Classe des Ascidiacés

- L'eau rentre par le siphon buccal, traverse les parois du pharynx et ressort par le siphon cloacal, le pharynx est hautement spécialisé dans la filtration de l'eau.

- Les particules alimentaires sont captés par un microscopique filet à plancton formé de mucus secrété en permanence, puis amené jusqu'à l'estomac.















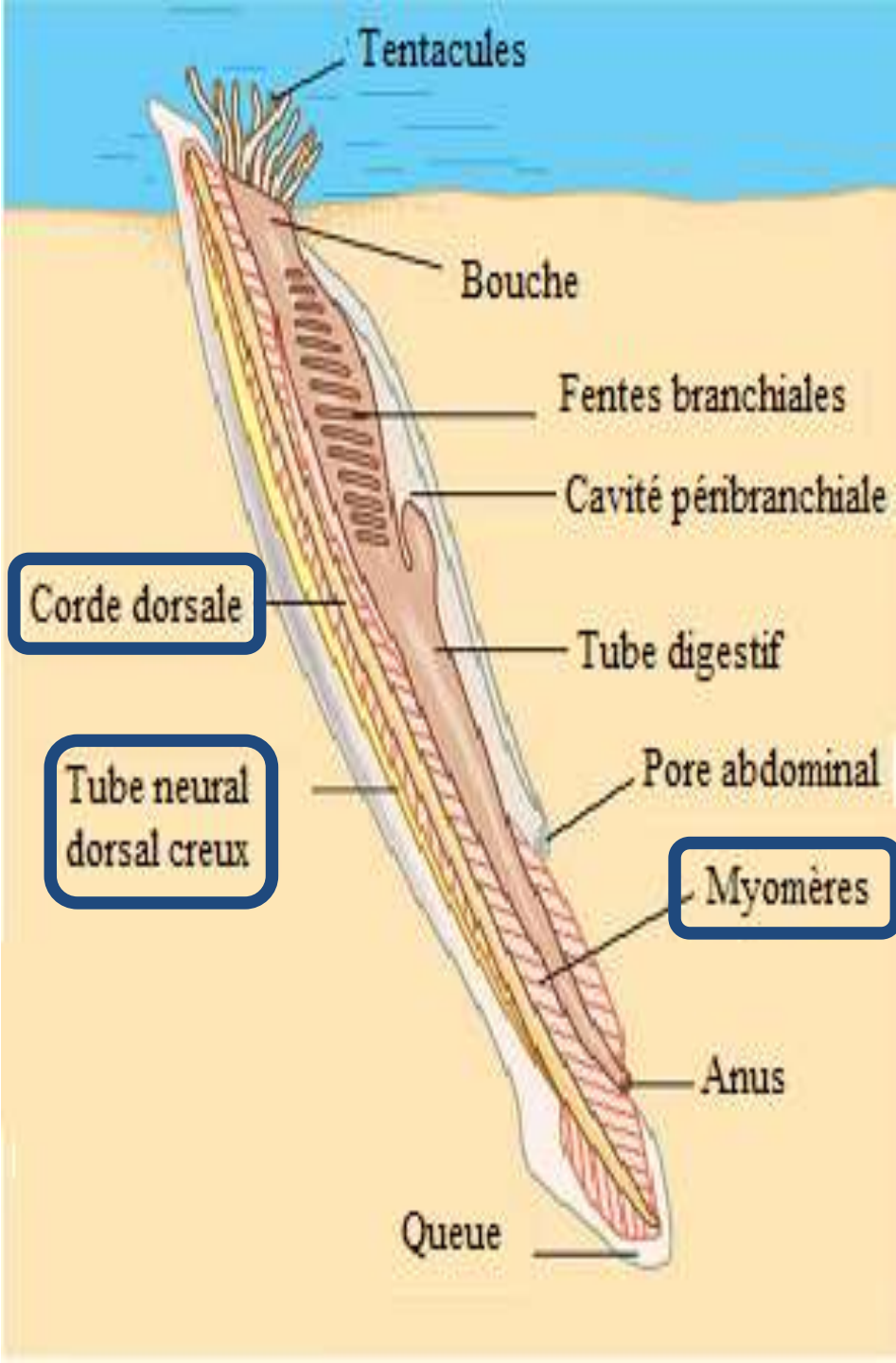
EMBRANCHEMENT des CEPHALOCORDES

- Petit animal sans tête de 5 à 6 cm de long

- Vit enfoncé en oblique dans le sable

- Les masses musculaires sont métamérisées, appelées myomères

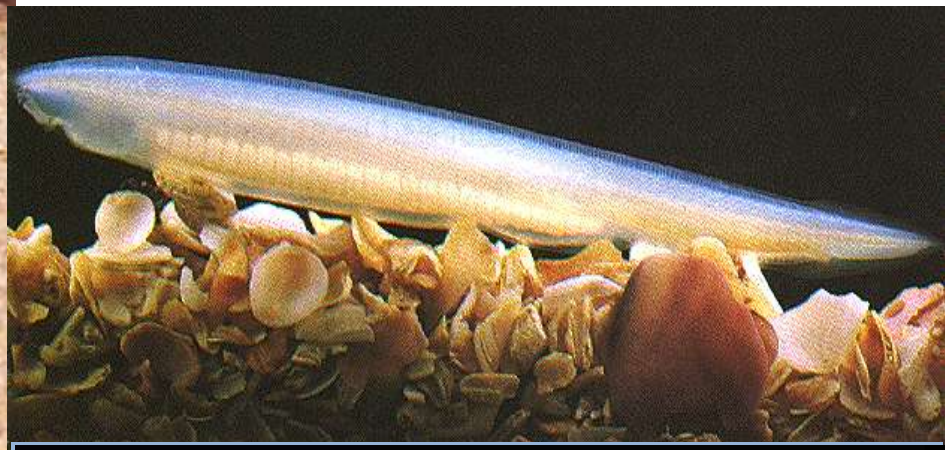
- Corde et TN sur toute la longueur du corps aussi bien chez la larve que chez l'adulte



2 cm

Amphioxus : ***Branchiostoma lanceolatum*** **(Céphalocordé)**

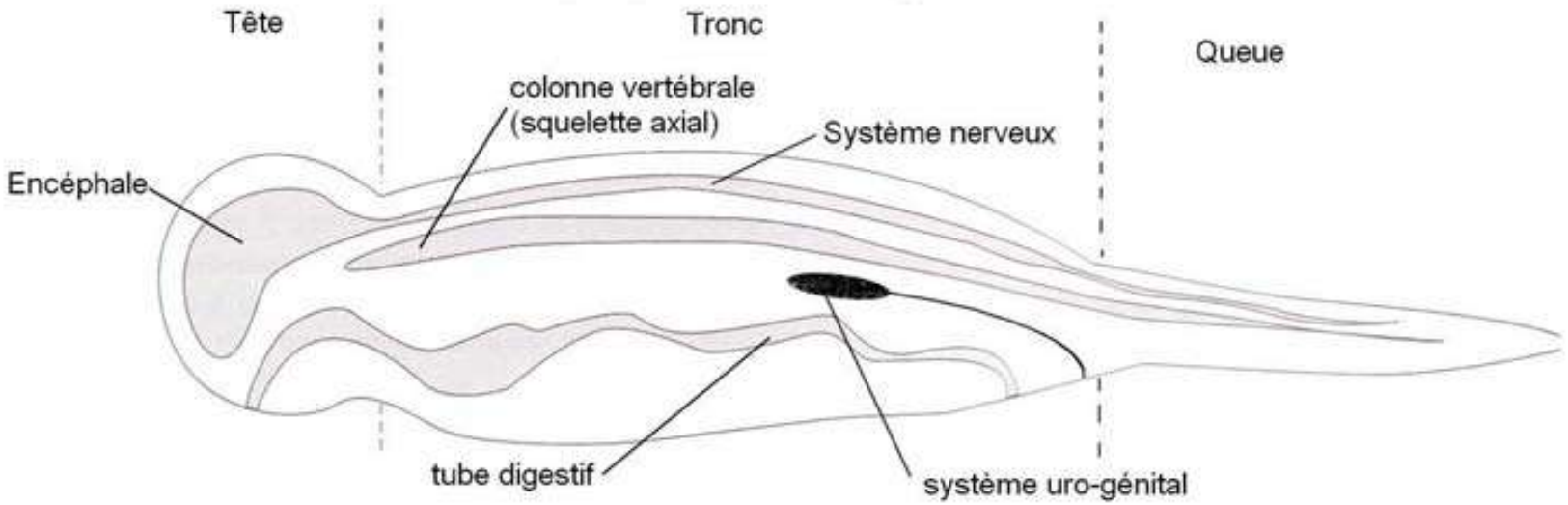
On observe sur le corps des lignes de masses musculaires métamérisées (Myomères)






Amphioxus

EMBRANCHEMENT des VERTEBRES



Coupe sagittale d'un vertébré type

- Corps allongé constitué de 3 parties :
  - Tête comprend l'encéphale, les organes des sens et la partie antérieur du TD
  - Tronc (thorax et abdomen) renfermant les viscères
  - Queue essentiellement musculeuse

- Le tégument des Vertébrés est formé
  - d'un épiderme pluristratifié
  - d'un derme.

Entre ces deux couches, existent des :

- Terminaisons nerveuses sensitives
- Glandes ou cellules glandulaires
- Cellules pigmentaires qui donnent la coloration à la peau
- Des phanères (écailles, plumes, poils, etc.).

❍ **Le squelette est** formé par :

↳ **Le squelette axial** formé de pièces **cartilagineuses** ou **osseuses** groupées en vertèbres.

↳ **Le squelette céphalique** recouvre l'encéphale :

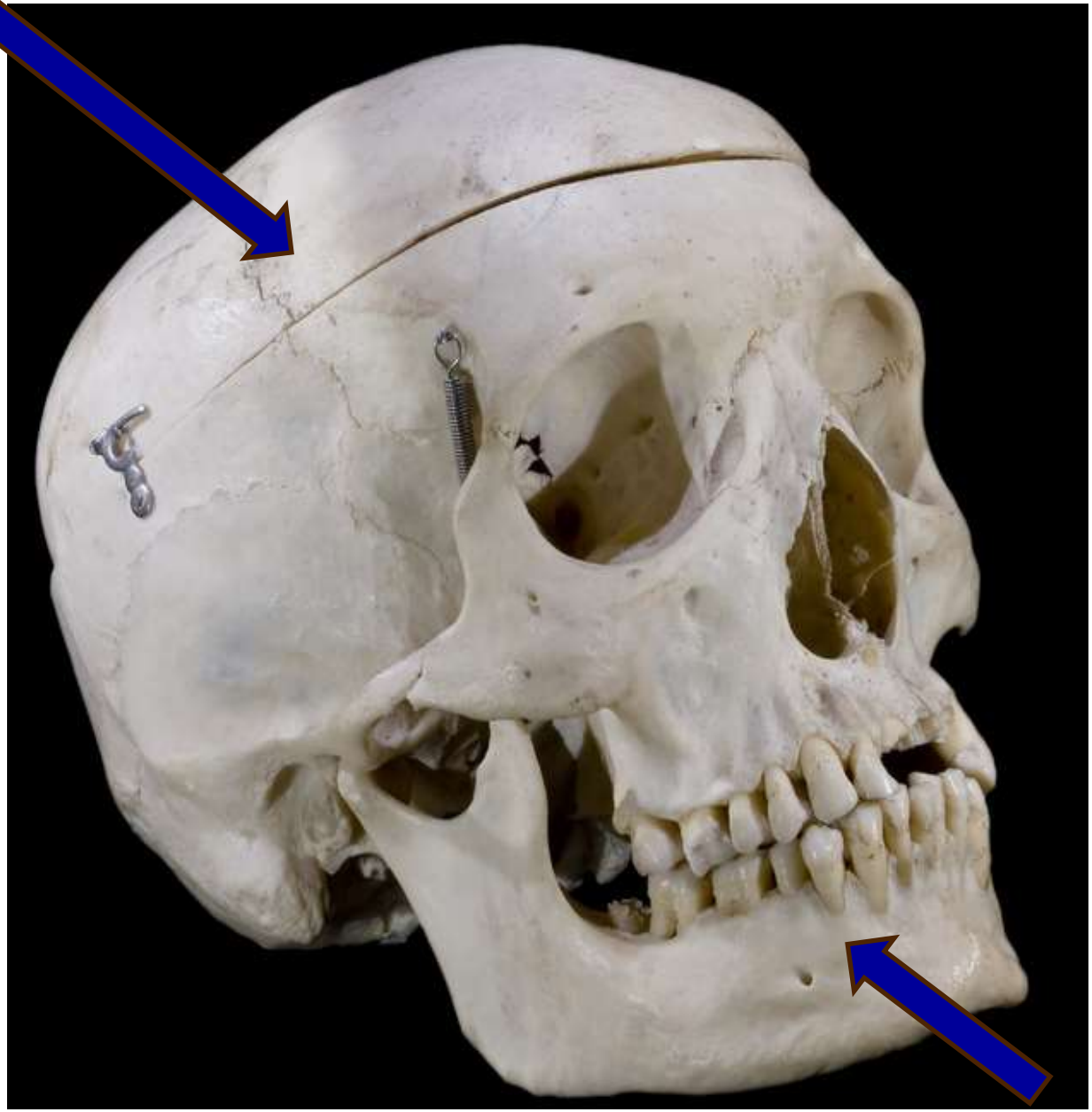
➢ **Neurocrâne**: entoure et protège l'encéphale

➢ **Splanchnocrâne** : entoure et soutient les cavités buccale et pharyngienne

↳ **Le squelette appendiculaire** ou squelette des membres qui a un rôle locomoteur

↳ **Le squelette zonal** (ou ceintures) relie les appendices au squelette axial et permettent aux membres de s'articuler

Neurocrâne



Splanchnocrâne

- Appareil circulatoire clos. Le sang contient des globules rouges chargés d'hémoglobine (pigment respiratoire). Présence d'un cœur ventral

- La locomotion est assurée par des membres plurisegmentaires

- Le système excréteur est constitué de néphrons groupés en deux reins symétriques

- La reproduction est exclusivement sexuée et les sexes sont séparés (gonochorisme)

- Le système nerveux se compose :
  - **D'un système nerveux central** formé de l'encéphale et de la moelle épinière
  - **D'un système nerveux périphérique** formé de
    - nerfs crâniens (issus de l'encéphale)
    - nerfs spinaux ou rachidiens (issus de la moelle épinière).
  - **D'un système nerveux végétatif**
- Tube digestif complet (avec bouche et anus)

L’embranchement des VERTÉBRÉS se subdivise en deux sous-embranchements :

- Le sous-embranchement des **Agnathes**

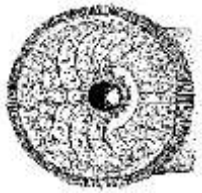
- Le sous-embranchement des **Gnathostomes**

Vertébrés

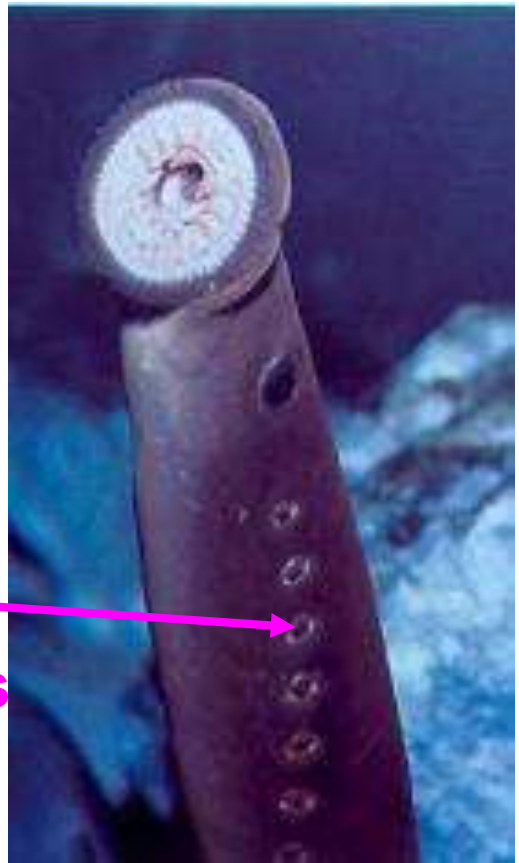
Présence de vertèbres qui entourent la chorde
Nombre d'espèces plus de 51 000

Vertébrés sans mâchoire mobile (Agnathes)
exemple : la Lamproie (ectoparasite)





Vertébrés avec mâchoire mobile (Gnathostomes)



Fentes branchiales

Sous EMBRANCHEMENT des AGNATHES

Agnathe (ou *Agnatha* du grec *a*, sans et *gnathos*, mâchoire), désigne l'ensemble des Vertébrés **sans mâchoire.**

Le sous-embranchement comporte deux classes :

- la classe des **Ostracodermes** (formes fossiles)
- la classe des **Cyclostomes** (formes actuelles)

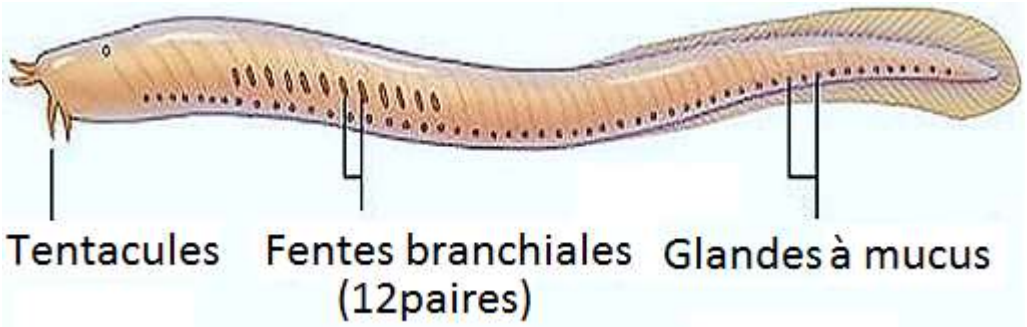
représentée par deux familles :

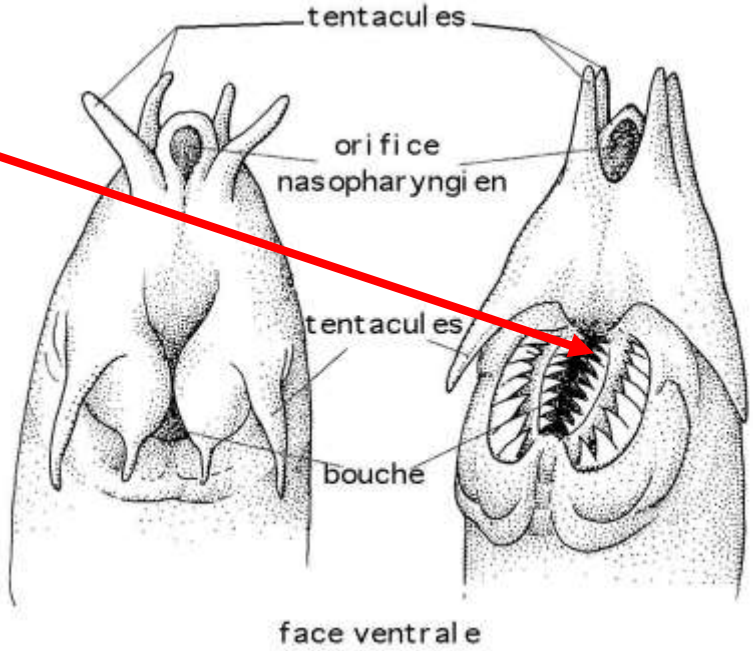
- Famille des Myxinidés marins (**Myxine**)
- famille des Pétromyzontidés **(Lamproie)**

Famille des Myxinidés marins (Myxine)



- Peau nue avec glandes à mucus
- Anguilliformes
- Pas de mâchoires, ni vertèbres
- Tête portant 6 tentacules, bouche, plaques dentigères








Benjamin
Cummings





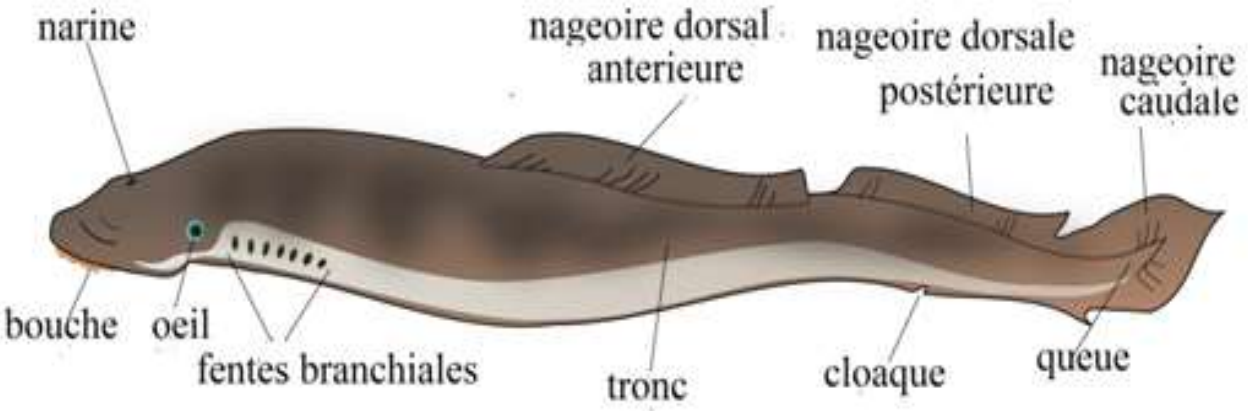




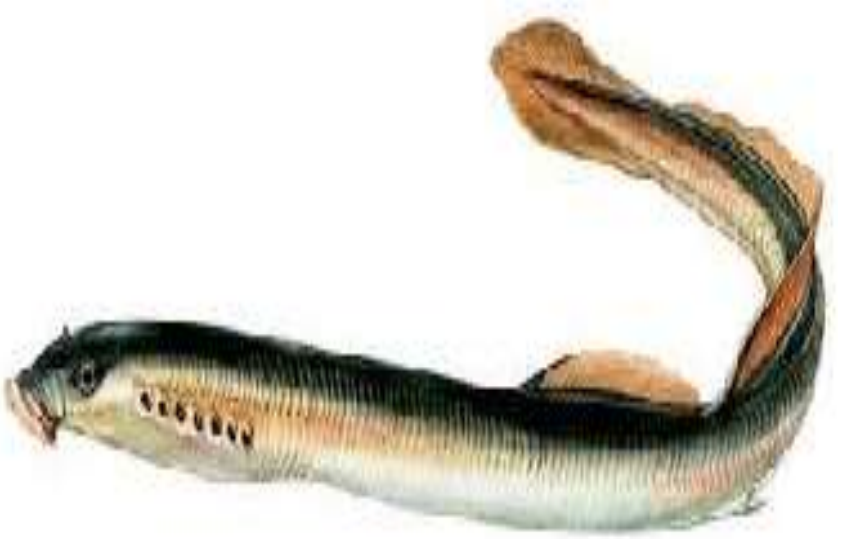


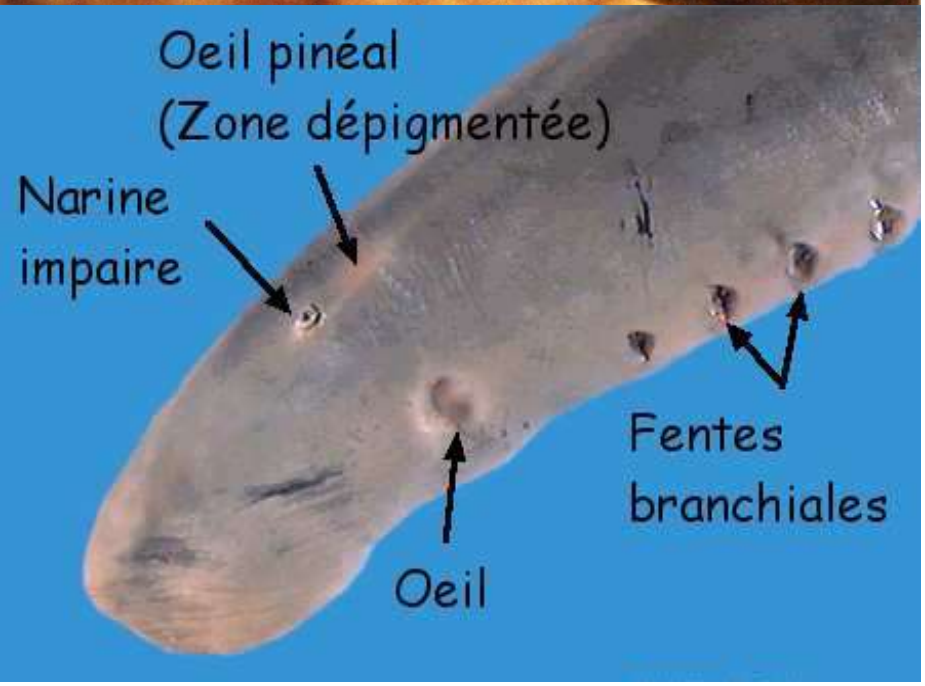


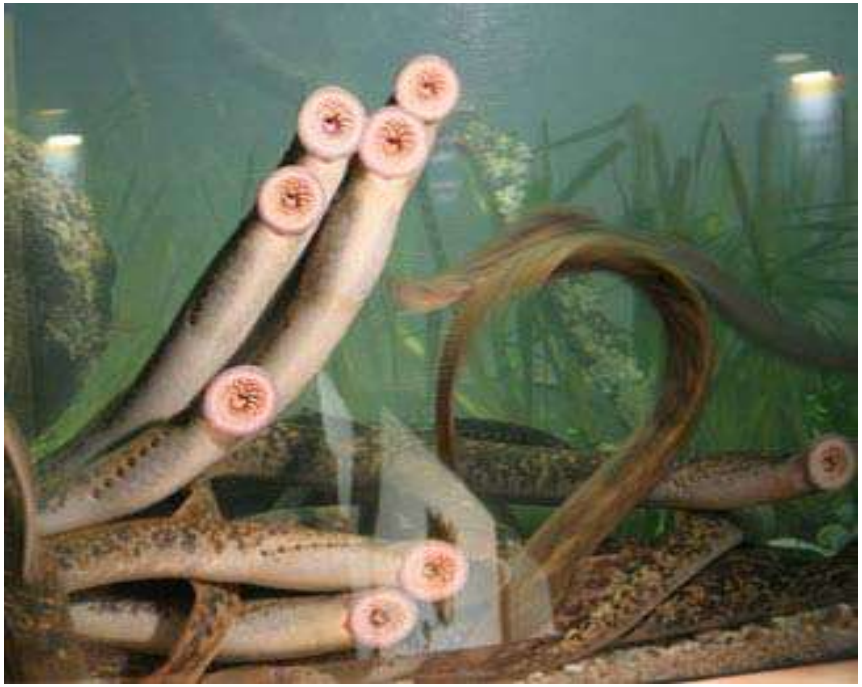
- Famille des Petromyzontidés (Lamproie)
  - Squelette cartilagineux ;
  - Corps cylindrique recouvert d'une peau nue et visqueuse ;
  - Bouche circulaire en ventouse, armée de dents cornées ;
  - Sept orifices branchiaux de chaque côté, alignés en arrière de l'œil, narine dorsale et médiane impaire.











***NB : Œil pinéal est un organe photosensible**

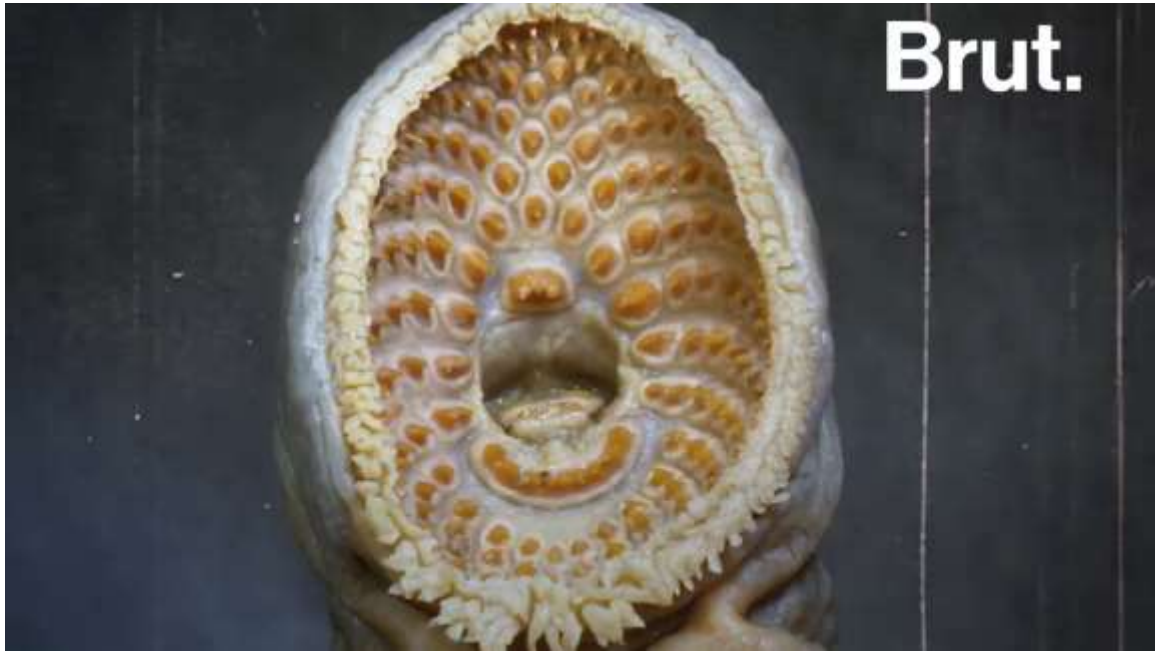








Blessures laissées par les suçoirs des lamproies marines sur un saumon





SOUS EMBRANCHEMENT DES GNATHOSTOMES

- Gnathostomes organismes possédant une mâchoire complète et des membres ils sont subdivisés en **2** superclasses

- La superclasse des Poissons (Vertébrés aquatiques) composée de 2 classes :
  - Classe des Chondrichtyens
  - Classe des Ostéichtyens

- La superclasse des Tétrapodes composée de 4 classes
  - Classe des Amphibiens (Batraciens)
  - Classe des Reptiles
  - Classe des Oiseaux
  - Classe des Mammifères

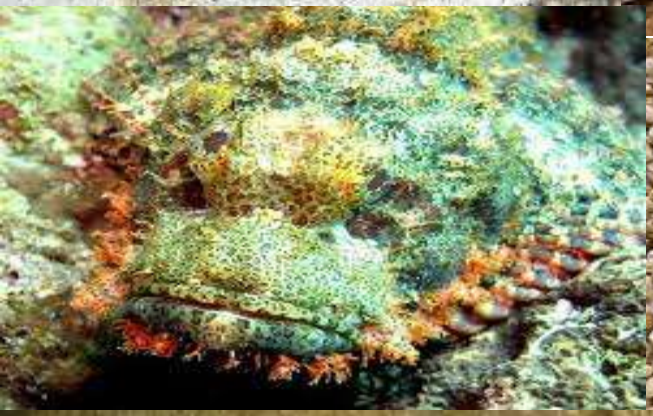
Superclasse des Poissons

Superclasse des Poissons

- Vertébrés aquatiques, poïkilotherme, respiration souvent branchiale
- Corps souvent comprimé latéralement
- Déplacement par les nageoires (paire, impaires)
- Peau non kératinisée recouverte d'**écailles**
- Espèces ovipares (parfois vivipares ou ovovivipares), fécondation **interne/externe**
- Peau joue un rôle dans les échanges osmotiques et ioniques entre le milieu intérieur et le milieu extérieur.

- Le tégument contient des cellules glandulaires de 2 types:
  - Cellules sécrétrice de mucus jouent un rôle dans la protection mécanique et chimique, amélioration du glissement sans gêner l'osmorégulation
  - Cellules à sécrétion séreuse à rôle bactéricide et fongicide.
- La peau contient des pigments «chromatophores » qui jouent un rôle dans le camouflage.
- La ligne latérale permet d'apprécier le courant, de percevoir les ébranlements vibratoires qui traversent l'eau et de localiser la source des vibrations






Classe des Chondrichtyens

- Poissons à squelette cartilagineux **:** deux Ordres
  - **Ordre** des Holocéphales (Chimère) caractérisés par quatre fentes branchiales, des dents fusionnées, un flagelle allongé.
  - Ordre des Sélaciens (Requin et Raie)

➢ Fentes branchiales sur le côté **:** Pleurotrèmes (Requin)

➢ Fentes branchiales sur la face ventrale : Hypotrèmes (Raie)

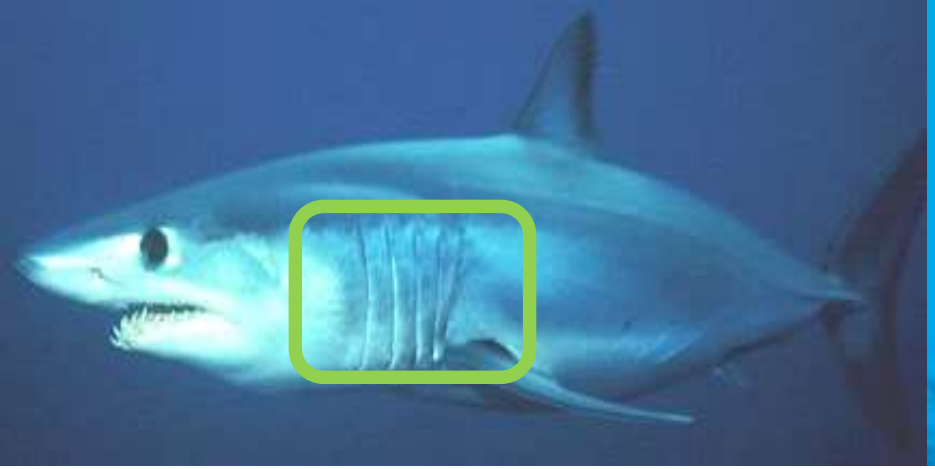
Les fentes branchiales sont situées en arrière de la tête, s'ouvrent directement vers l'extérieur (5 à 7 paires de branchies)

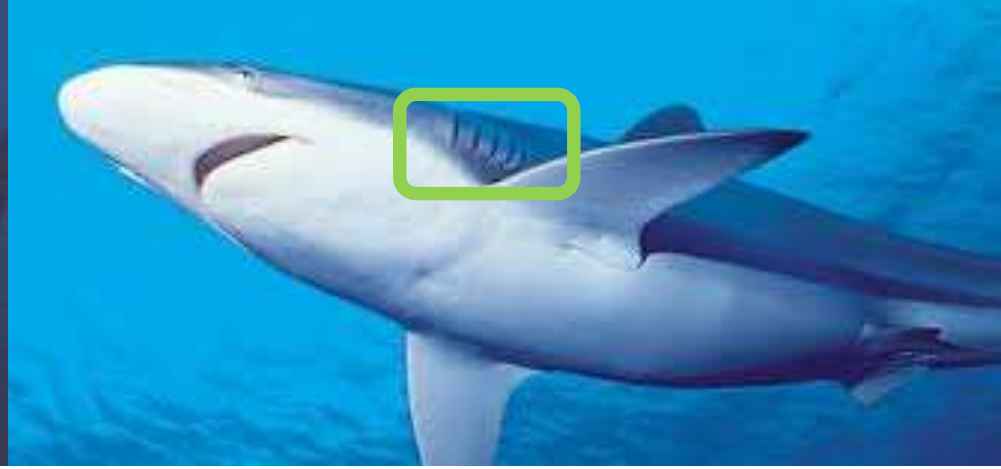
- Pas de vessie natatoire



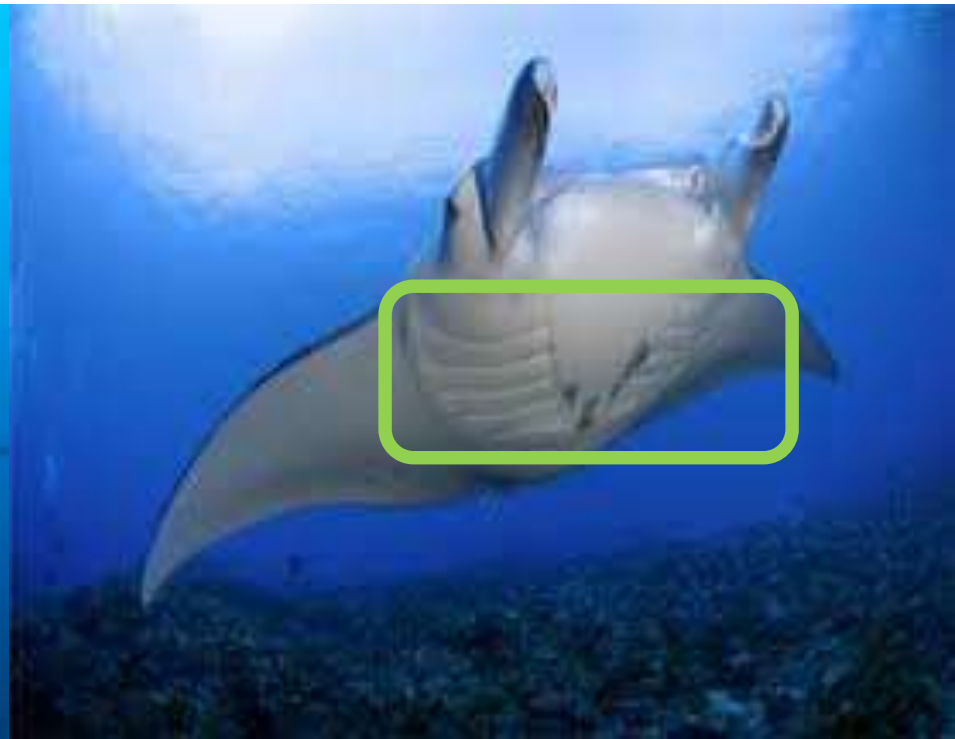


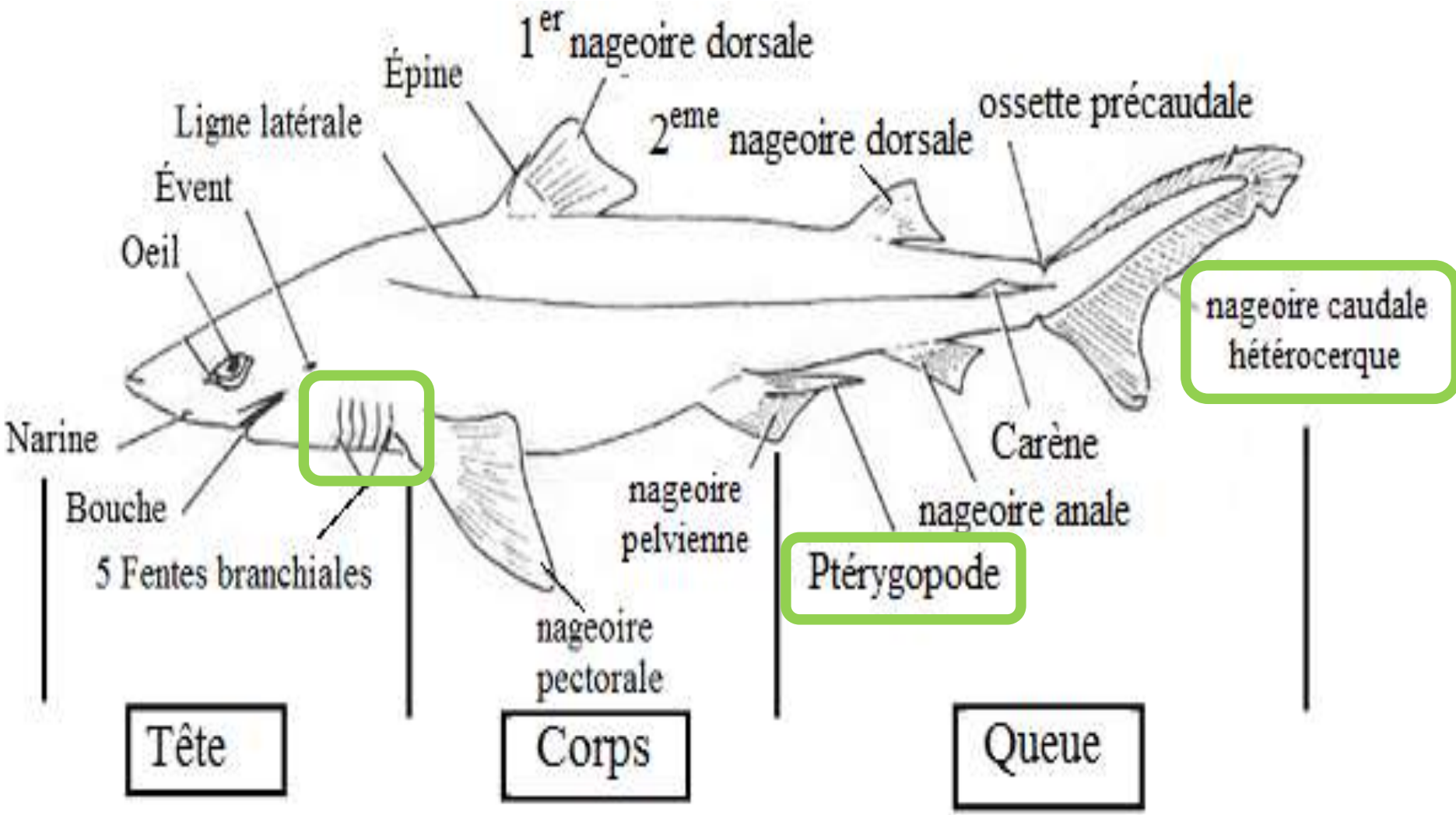
Chimère











Morphologie externe d'un Chondrichtyen

- La peau peut être nue ou plus ou moins recouverte d'écailles **placoïdes**.

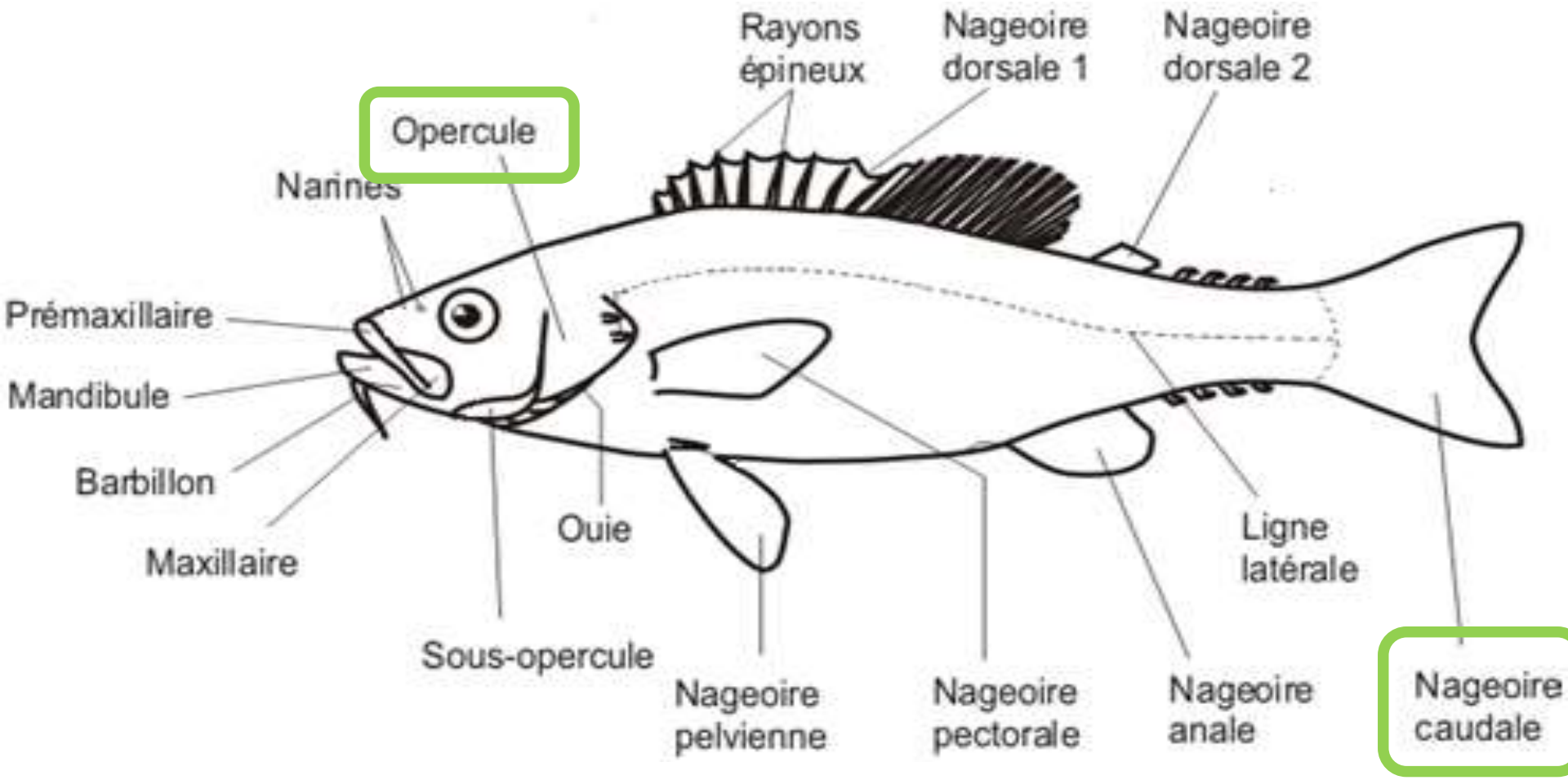
- La nageoire caudale est **hétérocerque** (formée de deux lobes dissymétriques).

- La fécondation est **interne** grâce à l'organe copulateur (ptérygopodes) du mâle qui est une transformation du bord postérieur des nageoires pelviennes.

- Développement des embryons varie selon les espèces (ovipares , ovovivipares ou vivipares)

Classe des Osteichthyens

- Poissons au squelette partiellement ou totalement ossifié
- Présence d'un opercule protégeant les branchies et d'une vessie natatoire
- Peau est recouverte d'écailles **(**osseuses**)**
- La nageoire caudale est **homocerque** (formée de deux lobes symétriques).
- L'opercule et la musculature associés permettent de ventiler les branchies même si le poisson est immobile.



Morphologie externe d'un Ostéichthyen

Etude des écailles et scalimétrie

❍ Les écailles

Les écailles recouvrent la totalité du corps du poisson. Leur base est implantée profondément dans la peau.

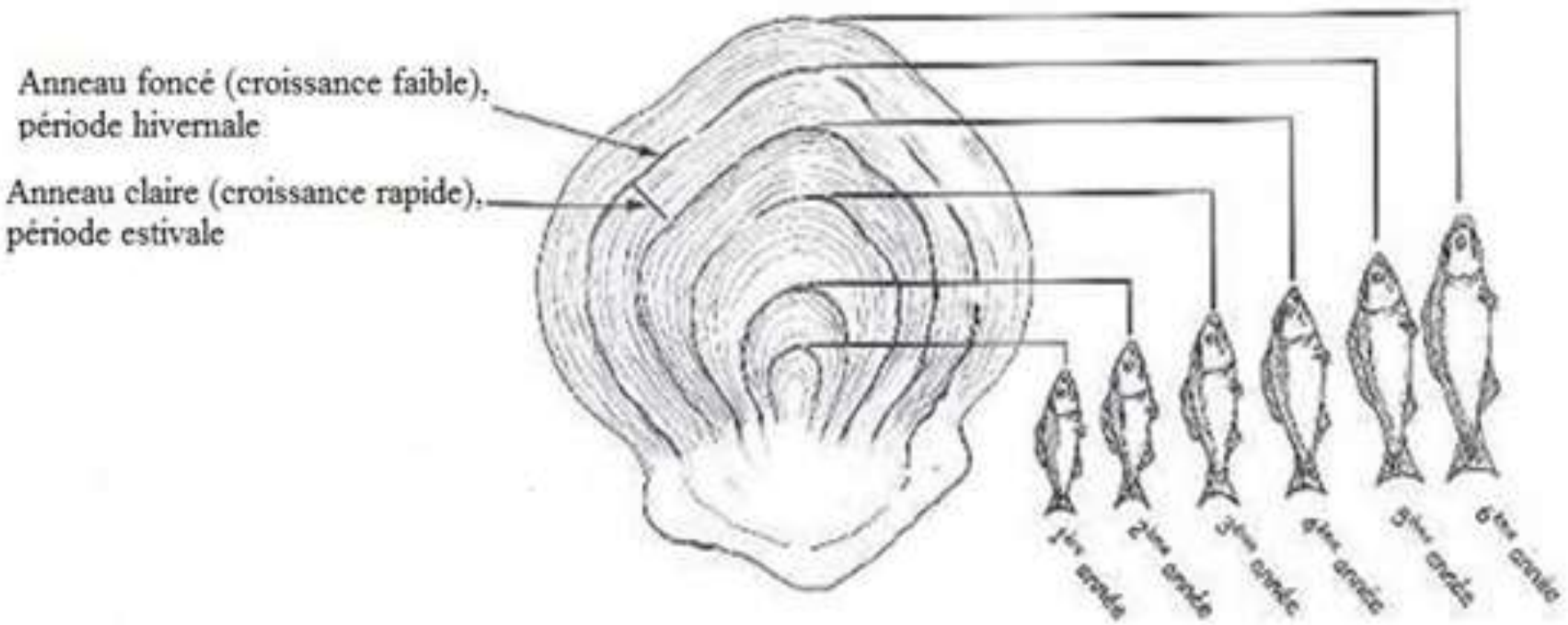
Leurs chevauchements protègent ainsi le poisson en évitant que les parasites pénètrent dans leur peau.



La scalimétrie

C’est une méthode permettant de déterminer l’âge des poissons à partir des stries de croissance présent sur la surface de l’écaille.

La croissance des poissons est continue durant toute leur vie, les écailles grandissent par couches successives au même rythme que le poisson.



Dessin d'une écaille de poisson

Respiration chez les Poissons

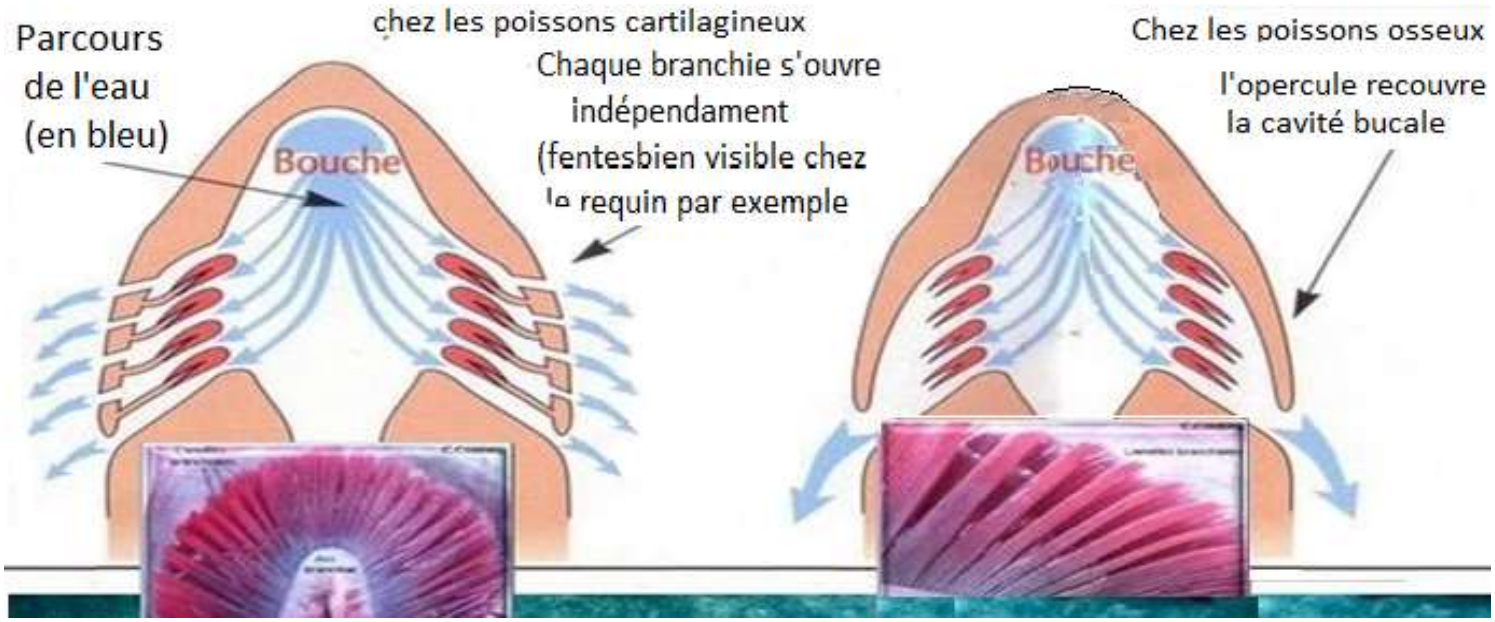
❍ Respiration branchiale

L'organe respiratoire des poissons est **la branchie**, organe riche en sang et porteurs de **filaments branchiaux**.

Les branchies jouent aussi un rôle dans l'osmorégulation en absorbant l'eau et en éliminant les sels et les déchets azotés.

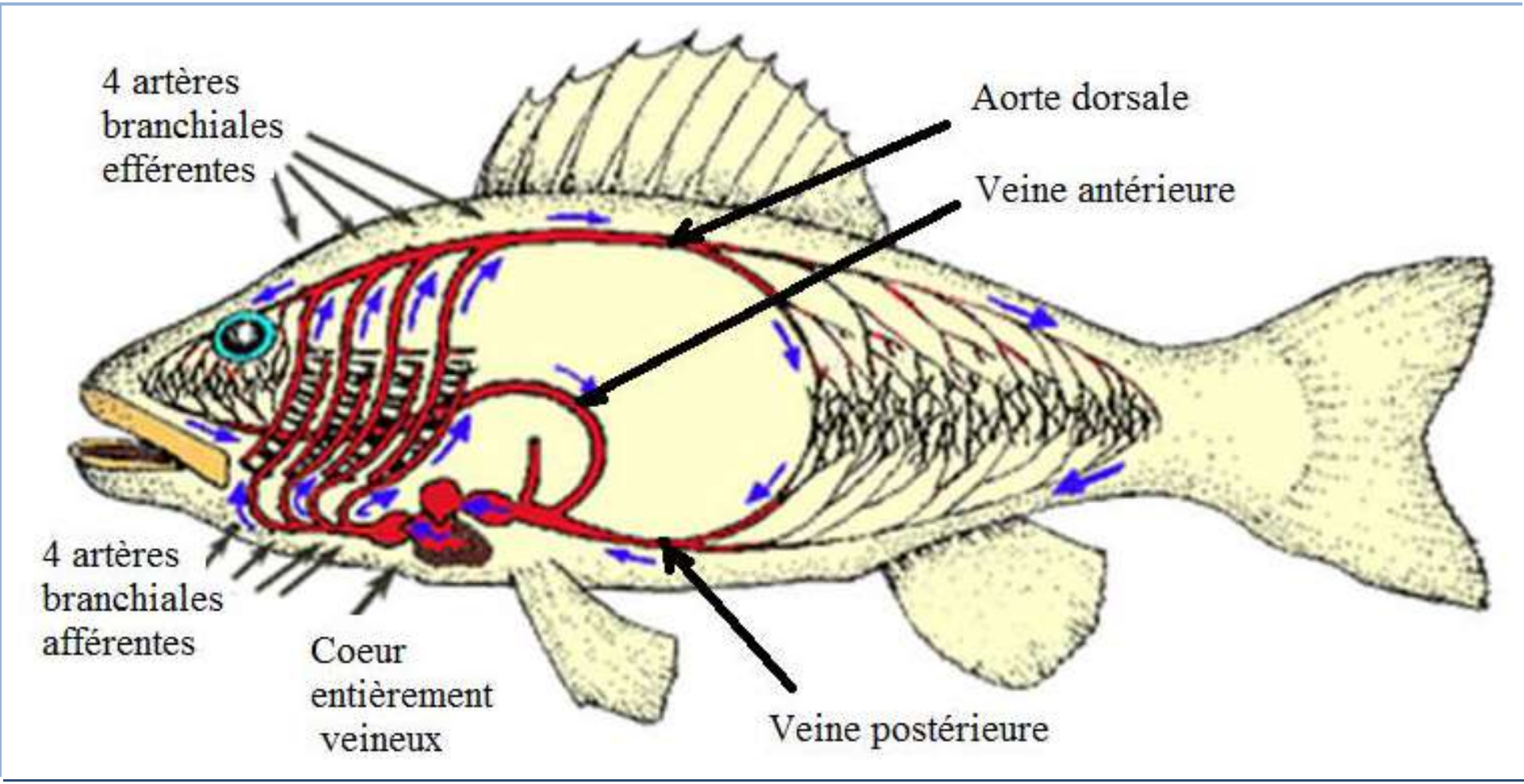
Appareil respiratoire d'un Chondrichtyen

Appareil respiratoire d'un Ostéichthyen



L'animal renouvelle l'eau au niveau des branchies en se déplaçant

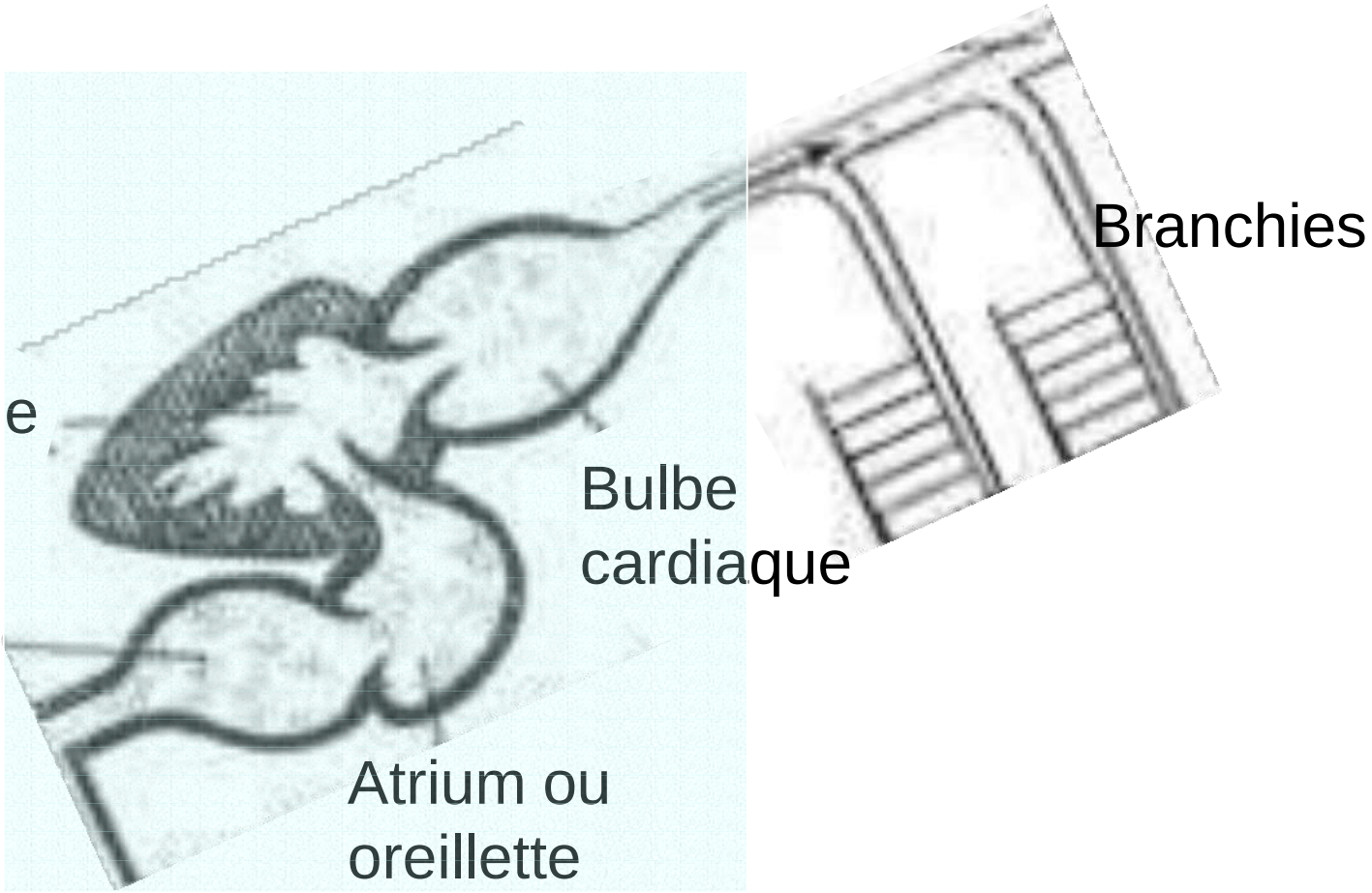
L'animal renouvelle l'eau au niveau des branchies par le mouvement des opercules qui crée un courant


4 artères branchiales efférentes
Aorte dorsale
Veine antérieure
4 artères branchiales afférentes
Coeur entièrement veineux
Veine postérieure

Circulation chez les poissons

- La circulation est simple
- Le cœur n'est traversé que par du sang veineux





Cœur des poissons en S

Respiration chez les Poissons (suite)

❍ Respiration branchiale et pulmonaire

Les poissons vivant dans des marais où l'eau est peu oxygénée, (eaux chaudes, stagnantes, troubles) complètent leur respiration branchiale par une respiration pulmonaire.

Polyptère



Protoptères



❍ Respiration branchiale et cutanée (peau)

Un troisième mode de respiration, complétant la respiration branchiale, existe chez certains poissons d'eau saumâtre (les **Périophtalmes**) ; c'est la respiration cutanée.









❍ Respiration branchiale et auxiliaire (labyrinthe)

Les *Gouramis africains* (Ctenopoma) possèdent un appareil respiratoire auxiliaire appelé labyrinthe. Localisé au dessus de la chambre branchiale, il est constitué de nombreux replis très vascularisés. Ce labyrinthe permet de prélever directement l'oxygène de l'air.









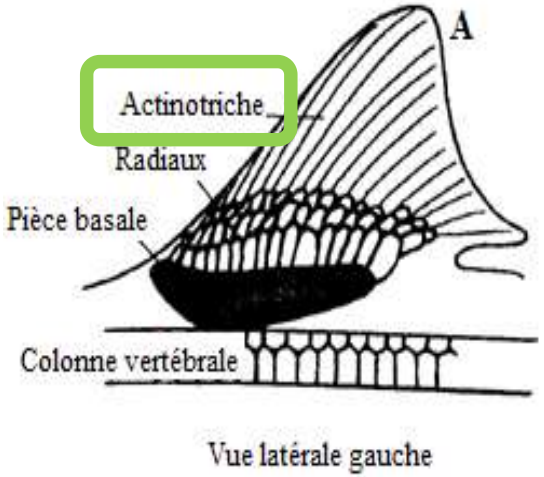
Nageoires des poissons

Appelées ptérygium, elles permettent au poisson de se déplacer et de se stabiliser dans l'eau

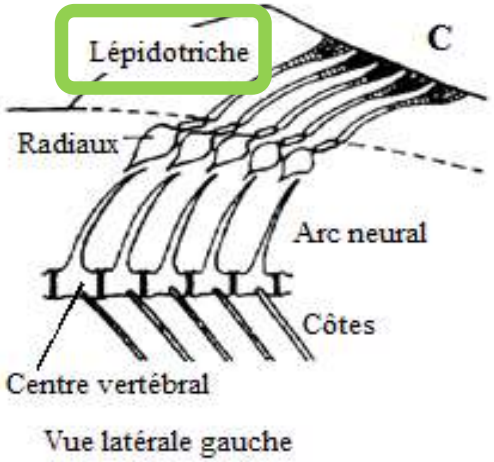
Sont des replies cutanés soutenues par des rayons squelettiques, osseux (chez les Ostéichthyen) ou cartilagineux (chez les Chondrichthyens)

IL existe deux types de rayons :

- Les rayons endosquelettiques (radiaux). Généralement pluriarticulés, sur lesquels s'insère la musculature de la nageoire. Leurs bases peuvent fusionner pour donner des pièces basales. Les radiaux ou les pièces basales sont liées plus ou moins directement à la colonne vertébrale (nageoire impaires) ou articulées sur les ceintures (nageoires paires).



Vue latérale gauche



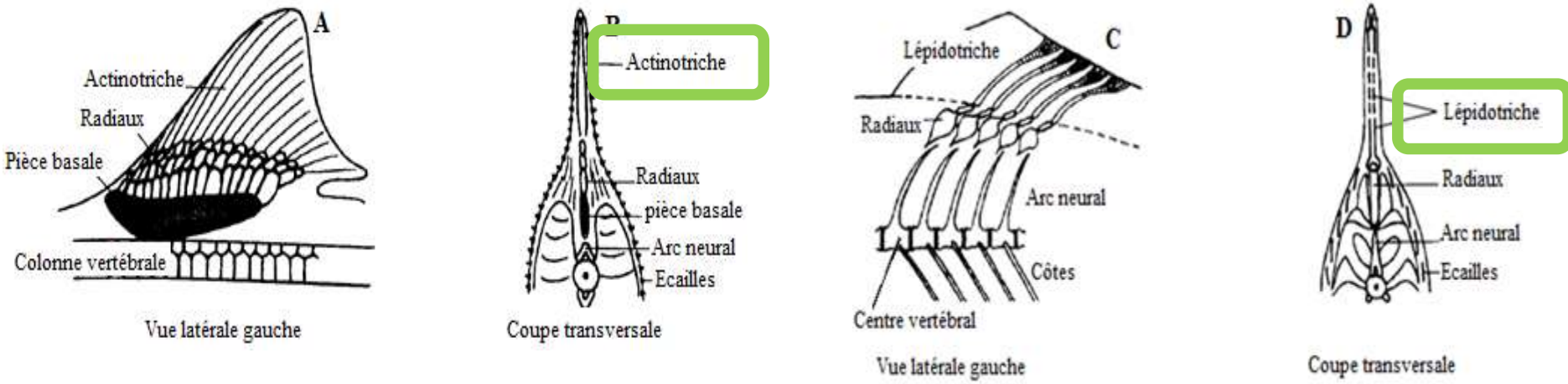
Vue latérale gauche

- Les rayons exosquelettiques (dermiques). Articulés sur les radiaux, ils soutiennent la partie périphérique de la nageoire. Ces rayons sont appelés actinotriches chez les Chondrichthyens et lépidotriches chez les Ostéichthyens.

❍ Les nageoires impaires sont :

- ↳ La dorsales
- ↳ L'anale
- ↳ La caudale

Elles sont situées dans l'axe de symétrie du poisson , les radiaux de ces nageoires sont bien développées. La dorsale peut être simple ou multiple et l'anale jouent un rôle dans le maintien de la trajectoire



Nageoires dorsales :
A-B Chondrichthyens et C-D Ostéichtyens

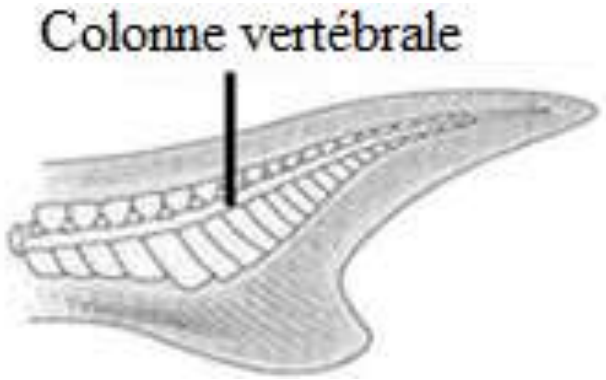
♦ **La caudale a pour rôle essentielle la propulsion, les radiaux de ces nageoires sont peu nombreux et peu développés.**

Il existe trois types de nageoires caudales :

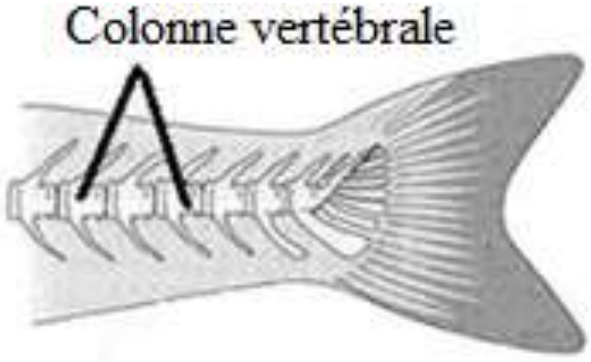
- **Hétérocerque : les deux lobes sont dissymétriques, l'extrémité de la colonne vertébrale s'engage dans le lobe dorsal (exemple : Chondrichthyens).**

- **Homocerque : les deux lobes sont symétriques, la colonne vertébrale ne pénètre pas dans la nageoire. (Exemple : Téléostéens).**

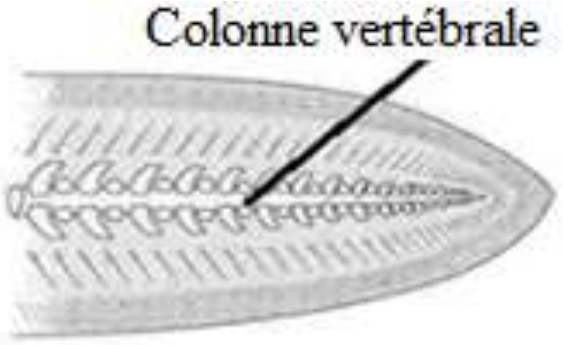
- **Diphycerque : la colonne vertébrale rectiligne pénètre jusqu'à l'extrémité de la nageoire (Exemple Dipneustes actuels).**



Hétérocerque



Homocerque



Diphycerque

♦ Les nageoires paires

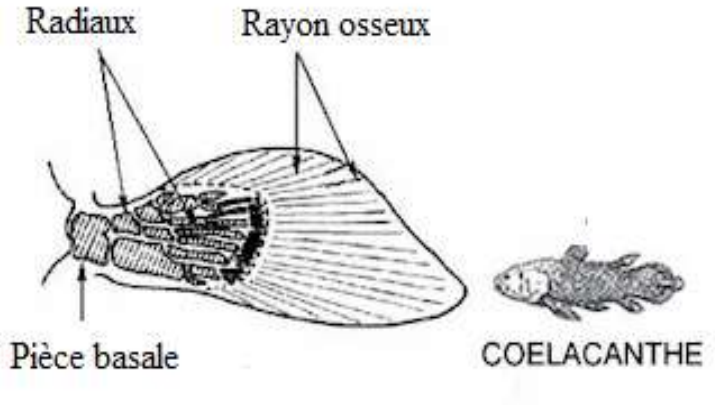
Le squelette de ces nageoires s'articule sur les ceintures par l'intermédiaire de pièces basales.
Elles comprennent :

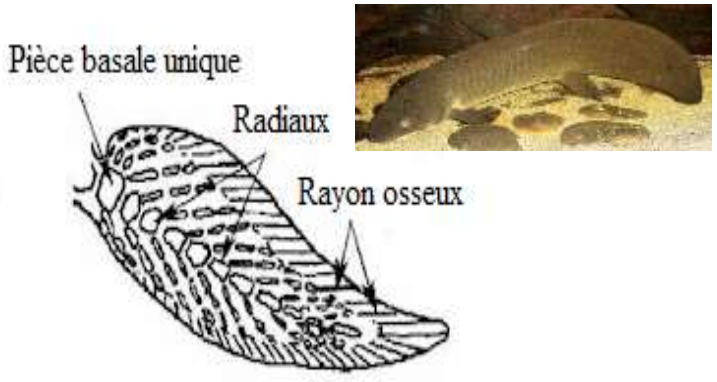
- **Les pectorales : ont généralement un rôle essentiel dans le changement de direction et de freinage.**

- **Les pelviennes : interviennent dans le maintien de l'orientation du Corps.**

Trois types:

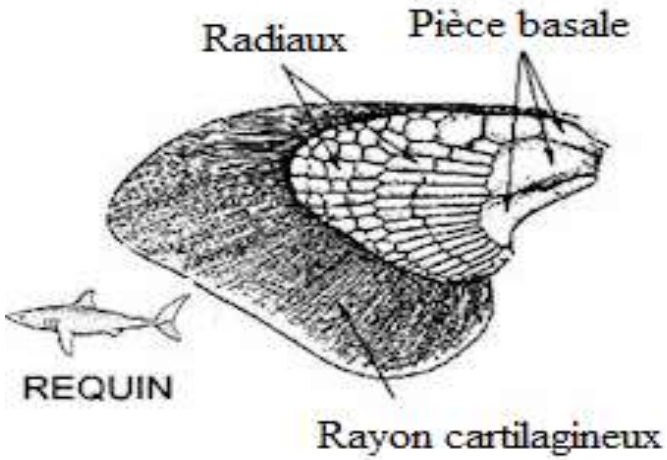
- Les nageoires monobasales : l'articulation avec la ceinture se fait par l'intermédiaire d'une seule pièce basale (Exemple : Dipneustes).

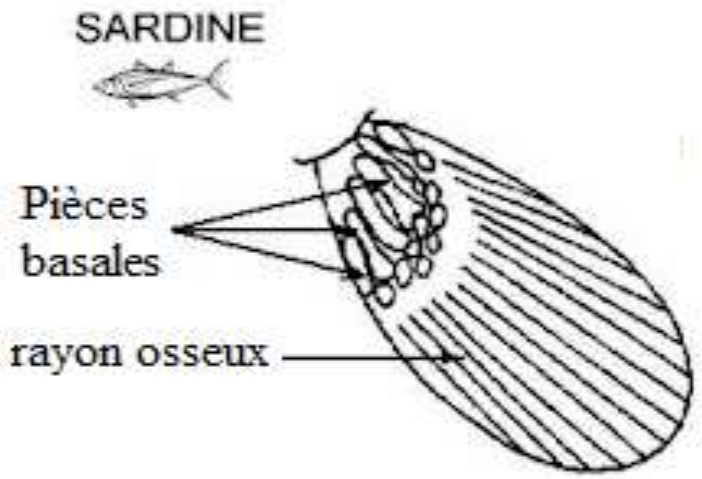




• **Les nageoires tribasales :** l'endosquelette s'articule sur la ceinture par l'intermédiaire de trois pièces basales

(Exemple Chondrichthyens actuels : ex. Requin)





• **Les nageoires pluribasale :** L'exosquelette s'articule sur une rangée de petits radiaux qui sont en liaison avec 4 pièces basales.

(Exemple : Actinoptérygiens : ex. Sardine)